

BOOLEAN ALGEBRA

PRACTICE SHEET • HARD LEVEL / SET 2 (SIMPLIFICATIONS TYPE)

ResourceOS

1. Simplify the expression: $F = (A + B + C) \cdot (A + B + C') \cdot (A + B' + C) \cdot (A' + B + C)$

(A) $(A+B) \cdot (B+C) \cdot (C+A)$

(B) $A+B+C$

(C) $AB+BC+CA$

(D) $(A+B) \cdot (A+C)$

2. Simplify the 4-variable logic expression: $F = A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D' + AB'CD'$

(A) $B'D'$

(B) $A'D'$

(C) $B'C'$

(D) $C'D'$

3. Simplify: $F = [(A + B')' + (A' + B)']'$

(A) $A \odot B$

(B) $A \oplus B$

(C) AB

(D) $A' + B'$

4. Simplify: $F = AB + A(B + C) + B(B + C)$

(A) $B + AC$

(B) $A + BC$

(C) $AB + BC$

(D) $A + B$

5. Minimize the expression: $F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC' + ABC$

(A) $A'C + A$

(B) $A'C + AB' + AB$

(C) $A'C + A = A + C$

(D) $A'C + AB'C' + AB$

6. Reduce: $F = (X \oplus Y)' \oplus Z$ into SOP form:

(A) $XYZ + X'Y'Z + XY'Z' + X'YZ'$

(B) $XYZ' + X'Y'Z' + XY'Z + X'YZ$

(C) $X'Y'Z' + XYZ$

(D) $(X + Y)Z + X'Y'Z'$

7. Simplify: $F = (A + B + C)(A' + B + C)(A + B' + C)(A + B + C')$

(A) $AB + BC + CA$

(B) $(A+B) \cdot (B+C) \cdot (C+A)$

(C) $A'B' + B'C' + C'A'$

(D) $A + B + C$

8. Simplify the expression: $F = P'Q'R + P'QR + PQ'R + PQR + P'Q'R'$

(A) $R + P'Q'$

(B) $R + PQ$

(C) $P + Q'R$

(D) $Q + P'R'$

9. Minimize: $F = (A + B')(B + C')(C + A')$

(A) $ABC + A'B'C'$

(B) $AB'C + A'BC'$

(C) $A'B'C + AB'C'$

(D) $A'B + B'C + C'A$

- 10. Simplify:** $F = A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'C'D$
- (A) $A'D + B'C'D$ (B) $A'D + AB'D$
(C) $A'C + B'D$ (D) $B'C'D + AB$

- 11. Simplify:** $F = (W + X' + Y) \cdot (W' + X + Z) \cdot (W + X' + Z') \cdot (W + X' + Y')$
- (A) $(W + X') \cdot (W' + X + Z)$ (B) $(W + X) \cdot (W' + X' + Z)$
(C) $WX' + W'XZ$ (D) $W + X' + YZ$

- 12. Reduce:** $F = A \cdot [B + C \cdot (AB + AC)']$
- (A) $AB + AC'$ (B) $AB + AC$
(C) $A(B + C)$ (D) AB

- 13. Simplify:** $F = (A \oplus B)' \cdot (B \oplus C)$
- (A) $ABC' + A'B'C$ (B) $AB'C + A'BC'$
(C) $ABC + A'B'C'$ (D) $A'BC + AB'C'$

- 14. Simplify:** $F = AB + A'B'C + A'BC' + A'B'C'$
- (A) $B + A'C'$ (B) $A + B'C'$
(C) $AB + A'C'$ (D) $B + A'$

- 15. Simplify:** $F = (A + B + C + D) \cdot (A + B + C + D') \cdot (A + B + C' + D) \cdot (A + B + C' + D')$
- (A) $A + B$ (B) $C + D$
(C) $A + C$ (D) $B + D$

- 16. Reduce:** $F = X'Y'Z' + X'YZ' + XY'Z' + XYZ'$
- (A) Z' (B) $X'Z'$
(C) $Y'Z'$ (D) $X + Z'$

- 17. Simplify:** $F = A'BC'D + AB'C'D + A'BCD + ABC'D + ABCD$
- (A) $BD + AC'D$ (B) $BD + ACD$
(C) $AD + BCD$ (D) $CD + ABD$

- 18. Minimize:** $F = [(A + B'C)' \cdot (A'B + C')']'$
- (A) $A + B'C + A'B + C'$ (B) $A'B + C'$
(C) $A + C'$ (D) $B + C$

19. Simplify: $F = (A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C)$ using consensus property:

- (A) $(A + B) \cdot (A' + C)$ (B) $(A + C) \cdot (A' + B)$
 (C) $AB + A'C$ (D) $AC + B$

20. Minimize: $F = A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$

- (A) C' (B) $A'C'$
 (C) $B'C'$ (D) C

21. Simplify: $F = AB'C + A'BC + ABC + AB'C'$

- (A) $AC + BC$ (B) $AB' + AC$
 (C) $AB' + BC$ (D) $A + BC$

22. Minimize: $F = [A + (B + C')']'$

- (A) $A'B + A'C'$ (B) $A'B' + A'C$
 (C) $A'B + A'C$ (D) $A'B'C'$

23. Simplify: $F = (A \oplus B)C + (A \odot B)C'$

- (A) $A \oplus B \oplus C'$ (B) $A \oplus B \oplus C$
 (C) $A \odot B \odot C$ (D) $(A \oplus B) + C'$

24. Reduce: $F = W'X'Y'Z + W'X'YZ + W'XY'Z + W'XYZ$

- (A) $W'Z$ (B) $X'Z$
 (C) $Y'Z$ (D) $W'X'$

25. Simplify: $F = (A + B + C)(A + B + C')(A + B' + C)(A + B' + C')$

- (A) A (B) $A + B$
 (C) $B + C$ (D) $A + C$

ANSWER KEY

Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans	Q.No	Ans
1	(A)	6	(B)	11	(A)	16	(A)	21	(C)
2	(A)	7	(B)	12	(A)	17	(A)	22	(A)
3	(A)	8	(A)	13	(A)	18	(A)	23	(A)
4	(A)	9	(A)	14	(A)	19	(A)	24	(A)
5	(C)	10	(A)	15	(A)	20	(A)	25	(A)